FOLHA DE CONSULTA • Q3 + Q4

FRENTE | dados → sequência de matrizes → contas → conferência

P' = P · M | operações da esquerda para a direita.
Translação na última linha. Ponto: w = 1; direção: w = 0. Coordenadas separadas por ";".

Q3 | Rotação 2D ao redor de K

1. Identifique P = (x; y), K = (a; b), θ.
Anti-horário: +θ; horário: -θ. c = cos θ; s = sen θ.

2. Monte M = T(-K) · R(θ) · T(K)
Levar K à origem → girar → devolver K.

$T(t_x; t_y)$ =

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ t_x & t_y & 1 \end{bmatrix}$$

R(θ) =

$$\begin{bmatrix} c & s & 0 \\ -s & c & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

M =

$$\begin{bmatrix} c & s & 0 \\ -s & c & 0 \\ a-ac+bs & b-as-bc & 1 \end{bmatrix}$$

3. Calcule P' = (P-K)R + K
x' = a + (x-a)c - (y-b)s
y' = b + (x-a)s + (y-b)c

4. Confira: K · M = K; ||P'-K|| = ||P-K||.
Para desfazer: mantenha K e use -θ.

Exemplo original | P = (4; 3)

K = (2; 1); θ = +60°; c = 0,5; s = √3/2.
P-K = (2; 2). Giro = (2c-2s; 2s+2c)
≈ (-0,7321; 2,7321). Devolva K:

P' ≈ (1,2679; 3,7321) ≈ (1,27; 3,73)

M ≈

$$\begin{bmatrix} 0{,}5000 & 0{,}8660 & 0 \\ -0{,}8660 & 0{,}5000 & 0 \\ 1{,}8660 & -1{,}2321 & 1 \end{bmatrix}$$

Conferência da distância: $\sqrt{(2^2+2^2)} = \sqrt{8}$.

Variações: o que substituir

Horário: θ negativo. **K = (0; 0):** M = R.
Outro ângulo: troque c e s. **Escala:**
S = diag(s_x, s_y, 1); insira na ordem pedida.
Ex.: giro no pivô, depois escala na origem → M = T(-K)RT(K)S. Escala no pivô → T(-K)ST(K).

θ	0°	30°	45°	60°	90°	180°
cos	1	√3/2	√2/2	1/2	0	-1
sen	0	1/2	√2/2	√3/2	1	0

cos(-θ) = cos θ; sen(-θ) = -sen θ.
Em +90°: (x; y) → (-y; x). **Devolva o pivô.**
Erros de prova: não copie matriz de vetor-coluna. Em M = AB, cada entrada é linha de A · coluna de B: $M_{ij} = \Sigma_k A_{ik}B_{kj}$.

Q4 | Composição 3D: modelo direto

Dados: eixo, K = (a; b; d), θ, t e P.
1. Escolha R_x, R_y ou R_z; c = cos θ; s = sen θ.
2. Giro no eixo por K, depois translação t:

M = T(-K) · R · T(K) · T(t)
P' = (P-K)R + K + t (ponto, w = 1)
v' = vR (direção, w = 0: sem translação)

T(t) =

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ t_x & t_y & t_z & 1 \end{bmatrix}$$

3. M sem multiplicar tudo: calcule KR e **q = K+t-KR**. M tem o bloco R (3×3), última coluna (0; 0; 0; 1) e última linha (q_x; q_y; q_z; 1). T(K)T(t) = T(K+t).

Rotações: blocos 3×3 (vetor-linha)

R_x =

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c & s \\ 0 & -s & c \end{bmatrix}$$

R_y =

$$\begin{bmatrix} c & 0 & -s \\ 0 & 1 & 0 \\ s & 0 & c \end{bmatrix}$$

R_z =

$$\begin{bmatrix} c & s & 0 \\ -s & c & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Para 4×4: acrescente coluna e linha de zeros, com 1 no canto inferior direito.
Eixo x: x fica; (y; z) → (yc-zs; ys+zc).
Eixo y: y fica; (x; z) → (xc+zs; -xs+zc).
Eixo z: z fica; (x; y) → (xc-ys; xs+yc).
Siga o sinal da matriz fornecida: o sentido visual em 3D depende do lado de observação.

Exemplo original | giro +45° em y

K = (2; 0; 1); t = (0; 3; 0); P = (4; 1; 5).
c = s = √2/2; KR = (3/√2; 0; -1/√2).
q = (2-3/√2; 3; 1+1/√2).

M ≈

$$\begin{bmatrix} 0{,}7071 & 0 & -0{,}7071 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0{,}7071 & 0 & 0{,}7071 & 0 \\ -0{,}1213 & 3 & 1{,}7071 & 1 \end{bmatrix}$$

P-K = (2; 1; 4) → giro (4,2426; 1; 1,4142).
+K+t → **P' ≈ (6,24; 4; 2,41)**.
v = (1; 0; 0; 0) → **(0,7071; 0; -0,7071; 0)**.

Variação numérica | +90° em z

K = (1; 2; 0); t = (2; 0; 1); P = (3; 2; 1).
P-K = (2; 0; 1) → giro (0; 2; 1)
→ +K+t = **(3; 4; 2)**. v = (1; 0; 0; 0)
→ **v' = (0; 1; 0; 0)**.

Ordem muda o resultado! Translação antes:
M = T(t)T(-K)RT(K); P' = (P+t-K)R+K.
K → K+t no modelo com t final. Vetor recebe escala, mas não translação: S = diag(s_x,s_y,s_z,1).

FOLHA DE CONSULTA • Q5

VERSO | Mundo → Câmera → Clip → NDC → Viewport → Pixel

$Pm \cdot V = Pc$; $Pc \cdot P = Pclip$
$NDC = Pclip/w$; tela = $(NDC; 1) \cdot Wv$
P: projeção; Wv: viewport (W no gabarito).
W×H: resolução; f: forward; F: far.
À frente: z da câmera > 0; NDC z em [-1; 1].

1 | Base ortonormal (0,5 ponto)

E = eye; alvo = target; up fornecido.
$f = (target-E)/||target-E||$
$r = (f \times up)/||f \times up||$; $u = r \times f$
$||a|| = \sqrt{(a_x^2+a_y^2+a_z^2)}$
$a \cdot b = a_xb_x+a_yb_y+a_zb_z$
$a \times b = (a_yb_z-a_zb_y; a_zb_x-a_xb_z; a_xb_y-a_yb_x)$
Não inverta f×up. Se E = target ou f paralelo a up, não há base definida.

2 | Visualização V (0,5 ponto)

$$\mathbf{V} = \begin{bmatrix} r_x & u_x & f_x & 0 \\ r_y & u_y & f_y & 0 \\ r_z & u_z & f_z & 0 \\ -E\cdot r & -E\cdot u & -E\cdot f & 1 \end{bmatrix}$$

Eixos nas **colunas**. Teste: (E; 1)V = (0; 0; 0; 1).

3 | Mundo → câmera (0,3 ponto)

$Pc = (Pm; 1)V$. Para conferir: d = Pm-E.
$Pc = (d\cdot r; d\cdot u; d\cdot f; 1)$.
O alvo deve dar x = y = 0 e z > 0.

4 | Perspectiva P (0,6 ponto)

Calculadora em DEG. aspect = W/H
$top = n \tan(FOV_y/2)$; $right = top \cdot aspect$
$\alpha = n/right = 1/[aspect \cdot \tan(FOV_y/2)]$
$\beta = n/top = 1/\tan(FOV_y/2)$
$A = (F+n)/(F-n)$; $B = -2Fn/(F-n)$

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} \alpha & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \beta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & A & 1 \\ 0 & 0 & B & 0 \end{bmatrix}$$

Pc = (X; Y; Z; 1) → **Pclip = (αX; βY; AZ+B; Z)**.
Portanto **w = Z**.

n = near; F = far. Exige $0 < n < F$ e $0° < FOV_y < 180°$. Confira: $Z = n \rightarrow z_{ndc} = -1$; $Z = F \rightarrow z_{ndc} = +1$.
Não troque por projeção que usa frente em -z ou profundidade NDC em [0; 1].

5 | Clip, NDC e visibilidade (0,6)

$Pclip = Pc \cdot P$ = $(C_x; C_y; C_z; w)$.
Antes de dividir, exija **w > 0** e teste:

$-w \le C_x \le w$; $-w \le C_y \le w$;
$-w \le C_z \le w$. Falhou algum: fora.
$NDC = (C_x/w; C_y/w; C_z/w)$

w = 0: divisão indefinida; w < 0: atrás.
Com w > 0, equivalente: x, y, z NDC em [-1; 1]. **Divida por w_{clip}, não por z_{clip}.**

6 | Viewport → pixel (0,5 ponto)

$x_{pixel} = (x_{ndc}+1)W/2$
$y_{pixel} = (1-y_{ndc})H/2$
Origem superior esquerda; **y para baixo**.

$$\mathbf{Wv} = \begin{bmatrix} W/2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -H/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ W/2 & H/2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$(x_{ndc}; y_{ndc}; z_{ndc}; 1)Wv$; z fica igual.
Use W e H, como no gabarito. Borda $x_{ndc} = +1$ dá x = W (limite da viewport). **Arredonde o pixel só ao final.**

Exemplo original | seis etapas

E = (5; 2; 5); target = (1; 2; 1); up = (0; 1; 0). Pm = (3; 3; 1). $FOV_y = 60°$;
n = 1; F = 10; W×H = 800×600. $q = 1/\sqrt{2}$.
1. f = (-q; 0; -q); r = (q; 0; -q); u = (0; 1; 0).

2. $\mathbf{V} = \begin{bmatrix} q & 0 & -q & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -q & 0 & -q & 0 \\ 0 & -2 & 10q & 1 \end{bmatrix}$

3. d = (-2; 1; -4). Pc = (2q; 1; 6q; 1)
≈ **(1,414214; 1; 4,242641; 1)**.
4. aspect = 4/3; $top = 1/\sqrt{3} \approx 0{,}577350$;
$right = 4/(3\sqrt{3}) \approx 0{,}769800$.
$\alpha \approx 1{,}299038$; $\beta \approx 1{,}732051$;
$A = 11/9 \approx 1{,}222222$; $B = -20/9 \approx -2{,}222222$.

$$\mathbf{P} \approx \begin{bmatrix} 1{,}2990 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1{,}7321 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1{,}2222 & 1 \\ 0 & 0 & -2{,}2222 & 0 \end{bmatrix}$$

5. Pclip ≈ (1,837117; 1,732051; 2,963227; 4,242641). w > 0; módulos de x, y, z ≤ w: **visível**.
NDC ≈ **(0,433013; 0,408248; 0,698439)**.
6. Wv: diagonal (400; -300; 1; 1), última linha (400; 300; 0; 1).
x ≈ 573,2051; y ≈ 177,5255.

Pixel ≈ (573; 178); z ≈ 0,698439.
Guarde ≥ 6 casas nos valores intermediários.